7-12 请设计一调谐范围为 3.7–4.2GHz 的压控振荡器。设管子共射组态时在 $V_{CE}=3.0\text{V}, I_C=50.0\text{mA}$ 工作条件下，其 S 参数为

F/GHz	$\lvert s_{11}\rvert$	A_{ND}	$\lvert s_{21}\rvert$	A_{ND}	$\lvert s_{12}\rvert$	A_{ND}	$\lvert s_{22}\rvert$	A_{ND}
2.00	0.82	−165.01	6.35	95.89	0.04	30.58	0.21	−93.23
3.00	0.82	−172.73	4.27	88.08	0.05	32.86	0.18	−103.85
4.00	0.82	−177.45	3.21	82.41	0.05	35.39	0.18	−110.43
5.00	0.82	179.05	2.57	77.62	0.06	37.18	0.19	−115.22
6.00	0.82	176.17	2.15	73.28	0.07	38.13	0.20	−119.18
7.00	0.82	173.65	1.84	69.23	0.07	38.37	0.21	−122.74
8.00	0.82	171.36	1.61	65.37	0.08	38.03	0.23	−126.11
9.00	0.82	169.23	1.43	61.66	0.09	37.24	0.24	−129.39
10.00	0.82	167.21	1.29	58.06	0.09	36.11	0.26	−132.61
11.00	0.82	165.29	1.17	54.56	0.10	34.71	0.28	−135.79
12.00	0.82	163.43	1.08	51.15	0.11	33.12	0.29	−138.95

习 题

8-1 设一阶锁相环中 VCO 的压控灵敏度为 $A_o=2\pi\cdot10^4\,\text{rad/s/V}$，正弦鉴相器的鉴相灵敏度为 $A_d=2\text{V/rad}$，参考频率 $\omega_r=2\pi\cdot10^6\,\text{rad/s}$。问：

（1） 输入频率为 $\omega_i=2\pi\cdot1015\cdot10^3\,\text{rad/s}$，环路能否锁定？

（2） 若能锁定，稳态相位误差是多少？此时控制电压多大？

（3） 环路同步带是多大？

已知一阶环路的复频域传递函数为 $H(s)=\dfrac{A}{s+A}$，若输入信号为

$$v_i(t)=V_{im}\sin\left(\omega_1 t+\Delta\varphi_1\sin\frac{A}{10}t+\Delta\varphi_2\sin\frac{A}{5}t\right)$$

环路锁定后输出信号为

$$v_o(t)=V_{cm}\cos\left[\omega_1 t+\mathrm{A}_1\sin\left(\frac{A}{10}t+\varphi_1\right)+A_2\sin\left(\frac{A}{5}t+\varphi_2\right)\right]$$

试确定 A_1、A_2、φ_1、φ_2 的值。

8-2 一阶环接通瞬间输入和输出信号分别为

$$v_i(t)=V_{im}\sin(2.005\times10^6\pi t+0.5\sin 2\pi\times10^3 t)$$

$$v_o(t)=V_{cm}\cos(2\pi\times10^6 t)$$

测得环路锁定后稳态相位误差 $\varphi_o = 0.5rad$ 。

(1) 写出环路锁定后，输出信号的表达式；

(2) 计算该环路的带宽。

8-3 若再二阶环的低通滤波器与压控振荡器之间插入一电压增益为 A_1 的放大器，如图 8-P-1 所示。

(1) 试分析它对环路参数 ζ 、ω_o 以及捕捉带有什么影响；

(2) 在图 8-P-1 中，已知 $A_o = 2\pi \times 25 rad/s/V, A_d = 0.7V/rad, A_1 = 2$ ，求环路的同步带；

(3) 若 $R = 3.6k\Omega$ ，求环路的快捕带。

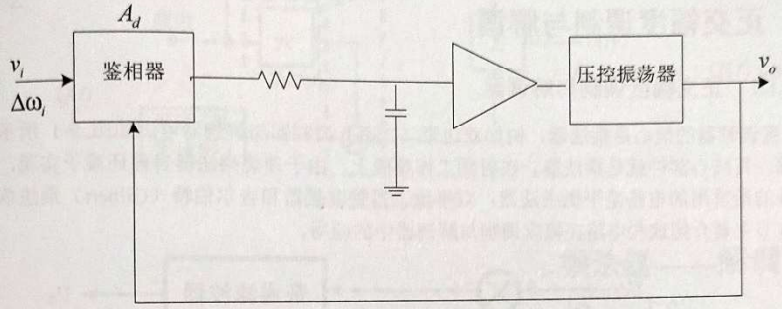


图 8-P-1

8-4 在 8-P-1 所示锁相环路中，当输入频率发生突变 $\Delta\omega_i = 100$rad/s 时，要求环路的稳态相位误差为 0.1 rad，试确定放大器的增益 A_1。已知 $A_d = 25$mV/rad， $A_o = 10^3$ rad/s/V 。

8-5 或门鉴相器如图 8-P-2 所示，试求它的鉴相特性通式 $v_d = f(\varphi_e)$ ，并画出鉴相特性曲线。与异或门鉴相器比较，它有何不足？

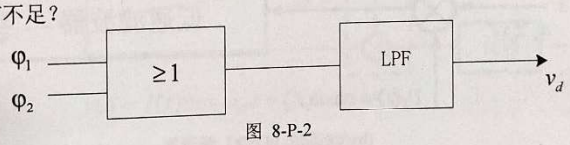


图 8-P-2

8-6 设计一 DDS，输出频率从 1kHz～10MHz，频率间隔为 10Hz，若将 D/A 引入的量化误差作为频率合成器的噪声，要求噪声功率必须低于输出信号的 40dB。试求：

（1） 时钟频率；

（2） 相位累加器的位数；

（3） D/A 转换器的位数；

（4） ROM 的容量。

8-7 设计一个双环锁相频率合成器，要求频率分辨率（步长）为 1kHz，输出频率范围为 10001kHz 至 20000kHz，共 10000 个离散频率点。